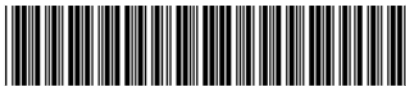




100080



发文日：

2026 年 01 月 21 日

申请号或专利号：201680038908.9

发文序号：2026011600973840

案件编号：4W120346

发明创造名称：用于治疗癌症的方法

专利权人：雷迪厄斯制药公司

无效宣告请求人：杨行知

无效宣告请求审查决定书

(第 610816 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 7 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：董丽雯

主审员：陈晏晏

参审员：肖晶



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

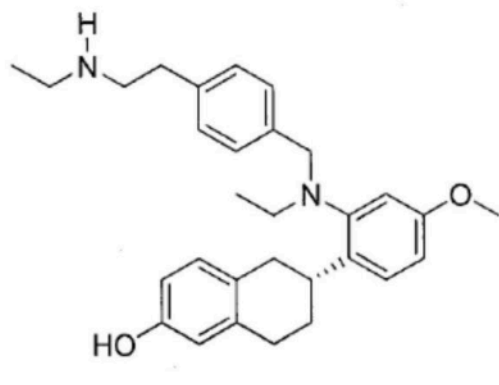
无效宣告请求审查决定(第 610816 号)

案件编号	第 4W120346 号
决定日	2026 年 01 月 15 日
发明创造名称	用于治疗癌症的方法
国际主分类号	A61K 31/137
无效宣告请求人	杨行知
专利权人	雷迪厄斯制药公司
专利号	201680038908.9
申请日	2016 年 04 月 29 日
优先权日	2015 年 04 月 29 日
授权公告日	2021 年 06 月 01 日
无效宣告请求日	2025 年 06 月 17 日
法律依据	专利法实施细则第 76 条第 1 款
决定要点： 无效宣告请求人要求撤回无效宣告请求的，国家知识产权局依据当事人处置原则，在当前审查文本的基础上终止无效宣告请求审查程序。	

一、案由

本专利的专利号为 201680038908.9, 优先权日为 2015 年 04 月 29 日, 申请日为 2016 年 04 月 29 日, 授权公告日为 2021 年 06 月 01 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. RAD1901 或其盐或其溶剂化物在制备治疗具有突变型雌激素受体 α 阳性癌症的受试者肿瘤的药物中的应用, RAD1901 或其盐或其溶剂化物具有以下结构:



2. 根据权利要求 1 所述的应用, 其中, 所述突变型雌激素受体 α 阳性癌症是耐药性的。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述癌症选自乳腺癌、子宫癌、卵巢癌和垂体癌。
4. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述癌症是转移性癌症。
5. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述癌症对于包含选自 Y537X1、D538G、L536X2、P535H、V534E、S463P、V392I、E380Q 及其组合的一个或多个突变的突变型雌激素受体 α 呈阳性, 其中:
X1 是 S、N 或 C; X2 是 R 或 Q。
6. 根据权利要求 5 所述的应用, 其中所述突变是 Y537S。
7. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中在施用后, 所述 RAD1901 或其盐或其溶剂化物在所述肿瘤中的浓度与 RAD1901 或其盐或溶剂化物在血浆中的浓度比(T/P)为至少 15。
8. 根据权利要求 1 或 2 的应用, 其中所述受试者患有骨质疏松症或具有高骨质疏松症风险。
9. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述受试者是绝经前妇女。
10. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述受试者是之前用 SERM 和/或 AI 治疗后复发或恶性进展的绝经后妇女。
11. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 包括向所述受试者施用治疗有效量的 RAD1901 或其盐或其溶剂化物, 其中所述治疗有效量为 150 至 1,500mg, 每日一次。
12. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述盐是 RAD1901 二盐酸盐。
13. 根据权利要求 1 或 2 所述的应用, 其中所述肿瘤对选自抗雌激素药、芳香酶抑制剂及其组合的药物具有耐药性。
14. 根据权利要求 13 所述的应用, 其中所述抗雌激素药是他莫昔芬或氟维司群。

15.根据权利要求 13 所述的应用，其中所述芳香酶抑制剂是 Aromasin。

16.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，包括向所述受试者施用治疗有效量的 RAD1901 或其盐或其溶剂化物，其中所述治疗有效量为 150mg 至 2,000mg。

17.根据权利要求 16 所述的应用，其中所述治疗有效量是 200mg、400mg 或 500mg。”

请求人杨行知于 2025 年 06 月 17 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是权利要求 1-17 不清楚、得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-11、13-17 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性；权利要求 1-17 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：US2006/0116364A1，公开日 2006 年 06 月 01 日；

证据 1A：证据 1 相关部分中文译文；

证据 2：“ESR1 ligand-binding domain mutations in hormoneresistant breast cancer”，Weiyi Toy 等，Nature Genetics，2013 年 12 月，第 45 卷，第 1439-1445 页；

证据 2A：证据 2 相关部分中文译文；

证据 3：“Estrogen receptor mutations and their role in breastcancer progression”，Prasanna G Alluri 等，Breast Cancer Research，第 16 卷第 494 期，第 1-13 页，2014 年 12 月 12 日；

证据 3A：证据 3 相关部分中文译文；

证据 4：“Coexpression of wild-type and variant oestrogen receptor mRNAs in a panel of human breast cancer cell lines”，C G Castles 等，British Journal d Cancer，第 71 卷，第 974-980 页，1995 年 5 月 1 日；

证据 4A：证据 4 相关部分中文译文；

证据 5：“An estrogen receptor mutant with strong hormone-independent activity from a metastatic breast cancer”，Q X Zhang 等，第 57 卷第 7 期，第 1244-9 页，1997 年 4 月 1 日；

证据 5A：证据 5 相关部分中文译文；

证据 6：《乳腺癌诊疗指南（2022 版）》，附件 9，第 97-98 页；

证据 7：US2011/124617A1，公开日 2011 年 5 月 26 日；

证据 7A：证据 7 的中文译文；

证据 8：本专利公告授权文本；

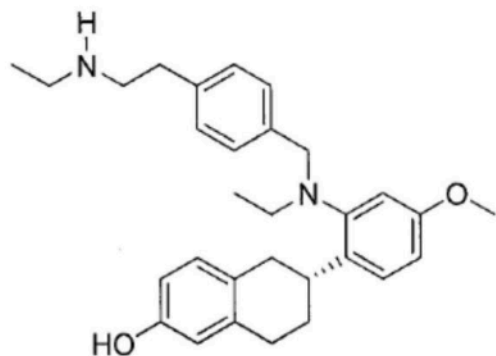
证据 9：第 568709 号《无效宣告请求审查决定书》。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 06 月 25 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 07 月 25 日提交了意见陈述书，并认为涉案专利符合专利法的相关规定。同时，专利权人提交了修改后的权利要求书全文替换页（共 2 页 17 项），其中，将授权文本原权

利要求 3 中的附加技术特征乳腺癌补入原权利要求 1，删除原权利要求 3 中癌症为子宫癌、卵巢癌、垂体癌的技术方案，并补入原权利要求 4 和 5 的附加技术特征对原权利要求 3 中乳腺癌的技术方案作进一步限定，将原权利要求 4 引用权利要求 1 或 2 修改为引用权利要求 5，修改权利要求 4-6 的序号和引用关系，对权利要求 7-17 未作修改。修改后的权利要求书为：

“1.RAD1901 或其盐或其溶剂化物在制备治疗具有突变型雌激素受体 α 阳性癌症的受试者肿瘤的药物中的应用，RAD1901 或其盐或其溶剂化物具有以下结构：



其中所述癌症为乳腺癌。

2.根据权利要求 1 所述的应用，其中，所述突变型雌激素受体 α 阳性癌症是耐药性的。

3.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，其中所述癌症为乳腺癌，

其中所述癌症对于包含选自 Y537X1、D538G、L536X2、P535H、V534E、S463P、V392I、E380Q 及其组合的一个或多个突变的突变型雌激素受体 α 呈阳性，其中：X1 是 S、N 或 C；X2 是 R 或 Q，

其中所述癌症是转移性癌症。

4.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，其中所述癌症对于包含选自 Y537X1、D538G、L536X2、P535H、V534E、S463P、V392I、E380Q 及其组合的一个或多个突变的突变型雌激素受体 α 呈阳性，其中：

X1 是 S、N 或 C；X2 是 R 或 Q。

5.根据权利要求 4 所述的应用，其中所述突变是 Y537S。

6.根据权利要求 5 所述的应用，其中所述癌症是转移性癌症。

7.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，其中在施用后，所述 RAD1901 或其盐或其溶剂化物在所述肿瘤中的浓度与 RAD1901 或其盐或溶剂化物在血浆中的浓度比(T/P)为至少 15。

8.根据权利要求 1 或 2 的应用，其中所述受试者患有骨质疏松症或具有高骨质疏松症风险。

9.根据如权利要求 1 或 2 所述的应用，其中所述受试者是绝经前妇女。

10.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，其中所述受试者是之前用 SERM 和/或 AI 治疗后复发或恶性进展的绝经后妇女。

11.根据权利要求 1 或 2 所述的应用，包括向所述受试者施用治疗有效量的 RAD1901 或其盐或其溶剂化物，其中所述治疗有效量为 150 至 1,500mg，每日一次。

12.根据权利要求1或2所述的应用，其中所述盐是RAD1901二盐酸盐。

13.根据权利要求1或2所述的应用，其中所述肿瘤对选自抗雌激素药、芳香酶抑制剂及其组合的药物具有耐药性。

14.根据权利要求13所述的应用，其中所述抗雌激素药是他莫昔芬或氟维司群。

15.根据权利要求13所述的应用，其中所述芳香酶抑制剂是Aromasin。

16.根据权利要求1或2所述的应用，包括向所述受试者施用治疗有效量的RAD1901或其盐或其溶剂化物，其中所述治疗有效量为150mg至2,000mg。

17.根据权利要求16所述的应用，其中所述治疗有效量是200mg、400mg或500mg。”

专利权人提交了如下反证：

反证1：Fuqua等，“Estrogen receptor (ER) α mutations in breast cancer: hidden in plain sight”，Breast Cancer Res Treat，2014年，第144卷，第11–19页及其中文译文；

反证2：第568252号无效决定；

反证3：第278419号复审决定；

反证4：证据7第[0006]和[0007]段和实施例6的中文译文；

反证5：经FDA批准的艾拉司群药品说明书及其部分中文译文。

合议组于2025年07月29日将专利权人提交的上述意见陈述书、权利要求书修改替换页和证据副本转送请求人。

请求人于2025年08月29日提交意见陈述书并补充提交如下证据（编号续前）：

证据6：《乳腺癌诊疗指南（2022年版）》，2022年，第1–115页，中华人民共和国国家卫生健康委员会网站；

证据10：《乳腺癌诊疗规范（2018年版）》，2018年，第1–107页，中华人民共和国国家卫生健康委员会网站；

证据11：《原发性乳腺癌规范化诊疗指南（试行）》，2013年，第1–29页，中华人民共和国国家卫生健康委员会网站；

证据12：“乳腺癌诊疗规范（2011年版）”，《中国实用外科杂志》，2011年第10期，第902–907页；

证据13：针对202110579478.4（本专利的分案申请）的驳回决定；

证据14：针对201780077861.1的驳回决定。

合议组于2025年09月02日将请求人的上述意见陈述书和证据副本转送专利权人。并于2025年09月04日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于2025年11月05日举行口头审理。

专利权人于2025年10月09日提交意见陈述书，认为请求人的意见不能成立。

合议组于2025年10月11日将专利权人的上述意见陈述书转送请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，关于审查文本，请求人对专利权人 2025 年 07 月 25 日提交的权利要求书全文替换页中的修改方式无异议，合议组以该修改文本为基础进行口审调查。双方对证据、反证和请求书中涉及的无效理由充分发表了意见。

口头审理后，请求人和专利权人分别于 2025 年 11 月 11 日和 2025 年 11 月 21 日提交庭后代理词，重申其口头审理当庭发表的意见。

2025 年 12 月 29 日，请求人提交意见陈述，请求撤回本无效宣告请求。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、关于审查文本

本案中，专利权人于 2025 年 07 月 25 日提交了修改后的权利要求书全文替换页（共 2 页 17 项），其中，将授权文本原权利要求 3 中的附加技术特征乳腺癌补入原权利要求 1，删除原权利要求 3 中癌症为子宫癌、卵巢癌、垂体癌的技术方案，并补入原权利要求 4 和 5 的附加技术特征对原权利要求 3 中乳腺癌的技术方案作进一步限定，将原权利要求 4 引用权利要求 1 或 2 修改为引用权利要求 5，修改权利要求 4-6 的序号和引用关系，对权利要求 7-17 未作修改。请求人在口头审理时表示对上述修改没有异议。

经审查，合议组认为，对权利要求 1 的修改是在原权利要求 1 的基础上，用原权利要求 3 的附加技术特征“乳腺癌”对权利要求 1 进行进一步限定；对权利要求 3 的修改，是在原权利要求 3 的基础上，删除涉及“子宫癌、卵巢癌和垂体癌”技术方案，属于技术方案的删除，再用原权利要求 4 的附加技术特征“其中所述癌症是转移性癌症”和原权利要求 5 的附加技术特征“其中所述癌症对于包含选自 Y537X1、D538G、L536X2、P535H、V534E、S463P、V392I、E380Q 及其组合的一个或多个突变的突变型雌激素受体 α 呈阳性，其中：X1 是 S、N 或 C；X2 是 R 或 Q”对权利要求 3 中涉及“乳腺癌”的技术方案作进一步限定；对权利要求 4 的修改，是将其从引用原权利要求 1 或 2，修改为引用权利要求 5（即原权利要求 6），属于对权利要求技术方案的进一步限定。此外，修改原权利要求 5 和 6 的序号是对权利要求编号作适应性修改。

综上所述，合议组认为专利权人于 2025 年 07 月 25 日提交的权利要求书全文替换页符合《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6.2 节中关于无效阶段修改原则和修改方式的规定，应予接受。故本案审查文本为 2025 年 07 月 25 日提交的权利要求书和授权公告文本中的其他部分。

2、关于专利法实施细则 76 条第 1 款

根据该款规定，国务院专利行政部门对无效宣告的请求作出决定前，无效宣告请求人可以撤回其请求。

无效宣告请求人请求撤回无效宣告请求的，国家知识产权局依据当事人处置原则，在当前审查文本的基础上终止无效宣告请求审查程序。

请求人于 2025 年 12 月 29 日提交意见陈述书，请求撤回其无效宣告请求。根据当事人处置原则，合议组在当前审查文本的基础上，对请求人提出的此次无效宣告请求中涉及的理由和证据不再进行审查，并依法作

出如下决定。

三、决定

在专利权人 2025 年 07 月 25 日提交的权利要求 1-17 的基础上继续维持该专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：董丽雯

主审员：陈晏晏

参审员：肖晶

